Guía digital patrimonial de La Merced

Camila Sandoval #24358 Emily Góngora #24308 Martin Villatoro #24033 Alejandro Pérez #24136

SPRINT 1

1. Investigación y hallazgos

Antes de diseñar revisamos guías patrimoniales muy valoradas por sus usuarios (Frauenkirche de Dresde, Castillo de Tratzberg, Château de Versailles, Washington National Cathedral, Bloomberg Connects, Sagrada Familia, Notre-Dame y Cardiff Castle) y leímos reseñas reales para entender qué valoran los visitantes. Después visitamos La Merced con expertos y encargados, lo que cambió el alcance:

Cada hallazgo se traduce en una decisión de producto:

Hallazgo	Evidencia	Qué decidimos
Reconocer antes de explicar	La interpretación a nivel de objeto distingue a las mejores guías: primero se confirma qué está viendo el visitante y luego se le da contexto.	• Cada “punto” de la ruta abre con una pantalla de confirmación: foto real del detalle y mascota de la app con un mensaje de verificación de lo que está viendo el usuario. • La ficha explica la historia detallada de cada punto.
Cero fricción de instalación	Tratzberg y Frauenkirche destacan el “bring your own device”: menos filas y menos equipo.	• Aplicación web: se abre en el navegador, sin descargar nada. • Interfaz liviana para datos móviles débiles.
Ritmo elegido por el visitante	Los referentes ofrecen el recorrido completo o solo algunas paradas.	• El usuario selecciona el tipo de tour que guste: ruta recomendada, esencial o libre. • Puntos esenciales y opcionales diferenciados en cada zona.
Idioma y accesibilidad desde el inicio	Versailles y Tratzberg (9 idiomas) y Washington National Cathedral destacan por esto.	• Español, Kaqchikel y inglés en v1, arquitectura lista para más. • WCAG 2.2: lector de pantalla, alto contraste, texto ajustable, movimiento reducido, transcripciones y alternativas a gestos.
El brazo se cansa	fatiga medida en interacción con el brazo en alto (Hincapié-Ramos et al., 2014).	• La cámara se usa una sola vez por fachada, para alinear, y se puede saltar. • Ningún contenido exige sostener el teléfono en alto.

> **Punto de vista.** Miles de visitantes recorren las iglesias de Antigua, pero la mayoría desconoce el significado de las fachadas que observan. En La Merced necesitan orientarse y entender sin quitar la mirada del edificio, sin instalar nada y sin depender de señalización ni de GPS.
>
> **¿Cómo podríamos...**

- orientar al visitante sin GPS ni marcadores en el sitio?
- hacer que mire el edificio y no la pantalla?
- ofrecerlo sin instalación y en cualquier teléfono, sobre todo en Android de gama media y baja?
- mostrar cómo fue La Merced con honestidad sobre lo que se sabe y lo que no?

2. Fundamentos de diseño

Las decisiones de la propuesta se apoyan en principios con respaldo empírico. Cada fila indica dónde se aplica:

Principio	Qué dice la evidencia	Cómo lo aplicamos
Alineación con la vista real	Un mapa orientado igual que lo que la persona tiene enfrente se interpreta más rápido y con menos errores (Levine, 1982).	Alineación con cámara y una ilustración dibujada desde el mismo punto de vista del visitante que servirá como mapa en la app.
Coherencia y detalles seductores	El material atractivo pero irrelevante reduce lo que se aprende (Harp y Mayer, 1998; Mayer, 2021).	La mascota acompaña y señala, no compite con el detalle. Sus instrucciones salen solo la primera vez. Se descartó una mascota 3D en RA en cada punto.
Agentes pedagógicos con gestos	Los agentes animados tienen un efecto positivo pequeño pero consistente (Schroeder et al., 2013), mayor cuando gesticulan y señalan (Mayer y DaPra, 2012).	Una mascota de la app en 2D con boca sincronizada a la narración y gestos que apuntan al detalle.
Mirar despacio (slow looking)	Observar con atención y por más tiempo genera comprensión más profunda (Tishman, 2018).	Pantalla de confirmación: La mascota invita a buscar el detalle en el edificio antes de abrir la información.
Gamificación con sentido	La gamificación funciona según el contexto, y los puntos aislados rinden poco (Deterding et al., 2011; Hamari et al., 2014). La motivación intrínseca se apoya en competencia, autonomía y relación (Ryan y Deci, 2000).	Las rutas y zonas son a elección del usuario, cada punto completado cambia de estado visual en el mapa y al final de una zona como premio da de opción una postal con la mascota para compartir.
Fatiga del brazo	Mantener el brazo en alto genera fatiga medible en pocos minutos (Hincapié-Ramos et al., 2014).	La cámara solo se usa para alinear, una vez por fachada, y siempre se puede saltar.

3. Nuestra propuesta

Una aplicación web ligera, con una mascota guía, que se recorre por **tres zonas**: fachada principal (10–12 puntos), fachada secundaria (3–5) e interior (15 o menos), en total alrededor de 30 explicaciones. El número final depende de la información verificada por el equipo de investigación. La visita completa dura aproximadamente 50–70 minutos.

Rutas. Se mantienen las siguientes rutas: ruta recomendada (todos los puntos), ruta esencial y ruta libre. Los puntos de la ruta esencial se eligen cuando tengamos la información del bloque A. El criterio será cubrir lo indispensable de cada zona en 25–35 minutos, como referencia alrededor de un tercio de los puntos.

Santi, la mascota de la app:

Santi es un quetzal animado en 2D que le da a la app un enfoque de juego. Se dibuja como SVG por capas (cuerpo, alas, ojos y pico) y se anima con GSAP, una biblioteca de animación web gratuita. Como hacen los personajes de Duolingo con sus formas de boca (Duolingo, s. f.), el pico de Santi se mueve sincronizado con el audio de la narración, en archivos muy livianos que corren en cualquier navegador. Santi saluda, da instrucciones la primera vez, señala detalles, narra y celebra.



Flujos de uso

Los siguientes diagramas describen el recorrido completo. **Cómo leerlos:**

- rectángulo redondeado = pantalla
- fondo gris = acción del sistema
- fondo naranja = recompensa
- rombo = decisión
- borde punteado = paso opcional o enlace a otro diagrama
- negro = inicio o fin.

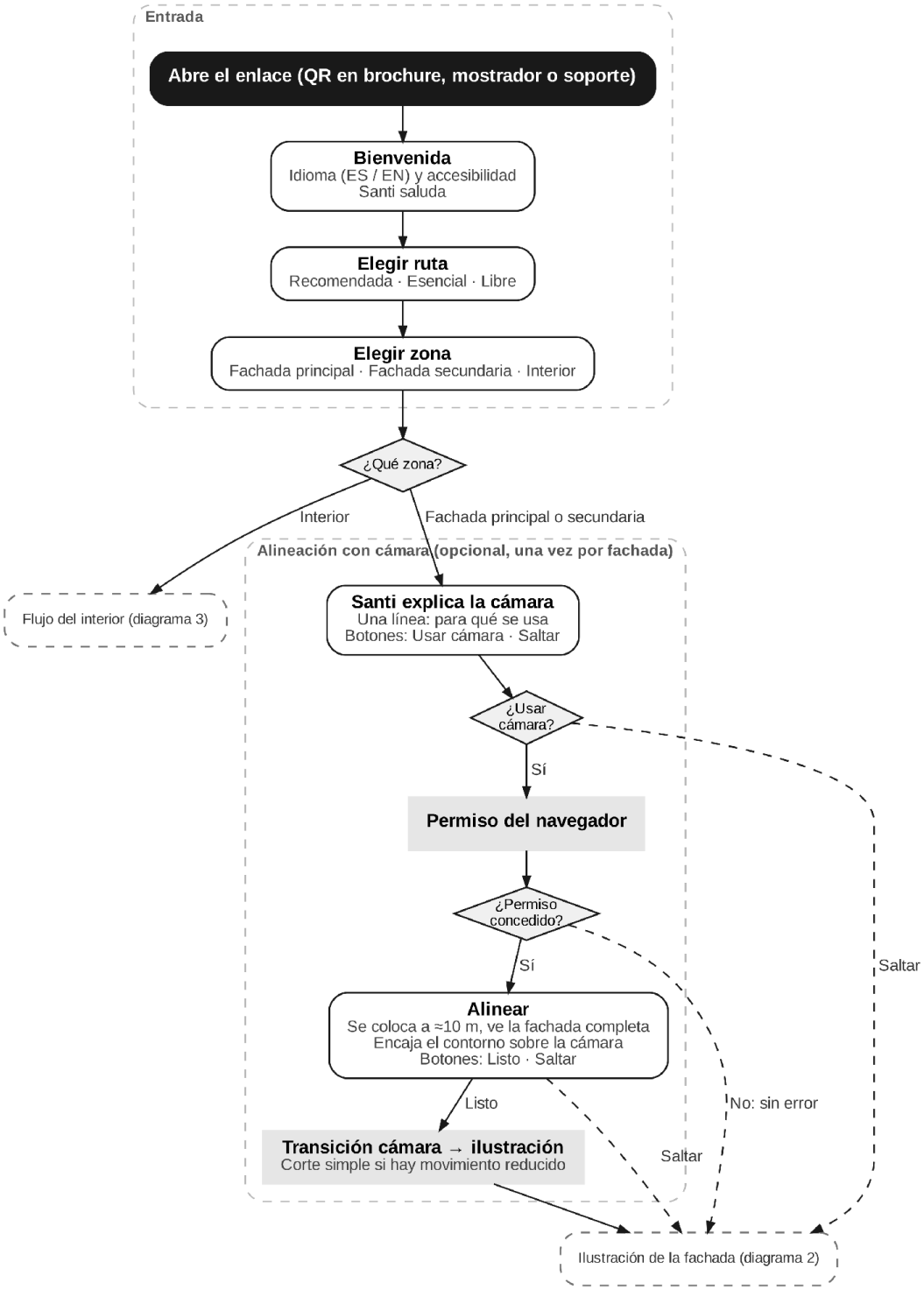
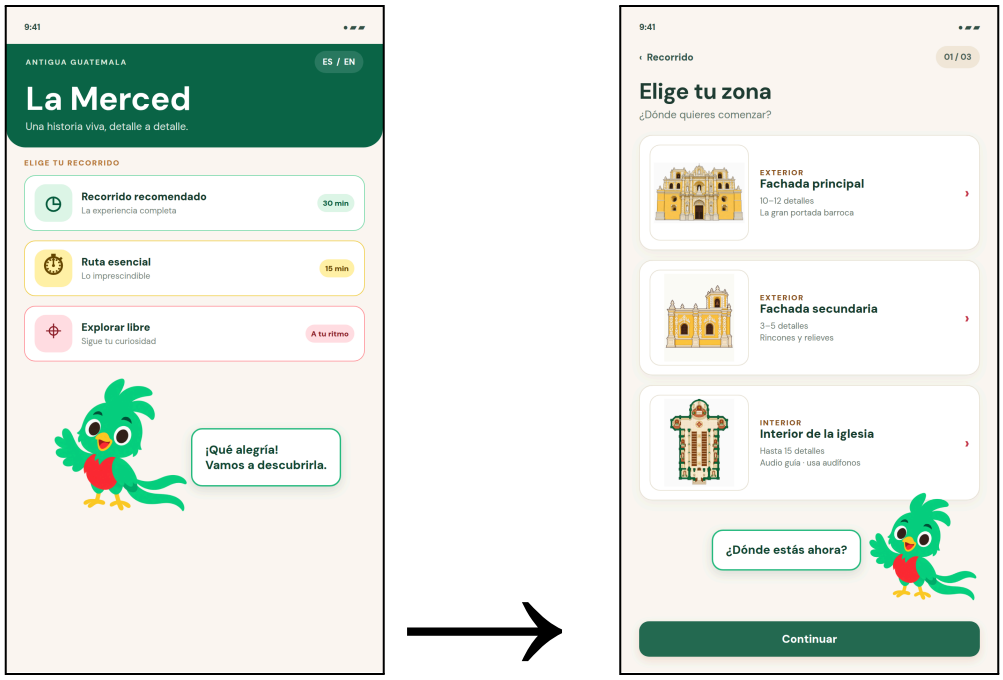


Diagrama 1 · Entrada, elección de zona y alineación con cámara. La cámara es opcional: saltarla o negar el permiso lleva a la ilustración sin mostrar errores.





Pantallas del Diagrama 1 · Inicio con la elección de ruta → elección de zona → alineación con la cámara.

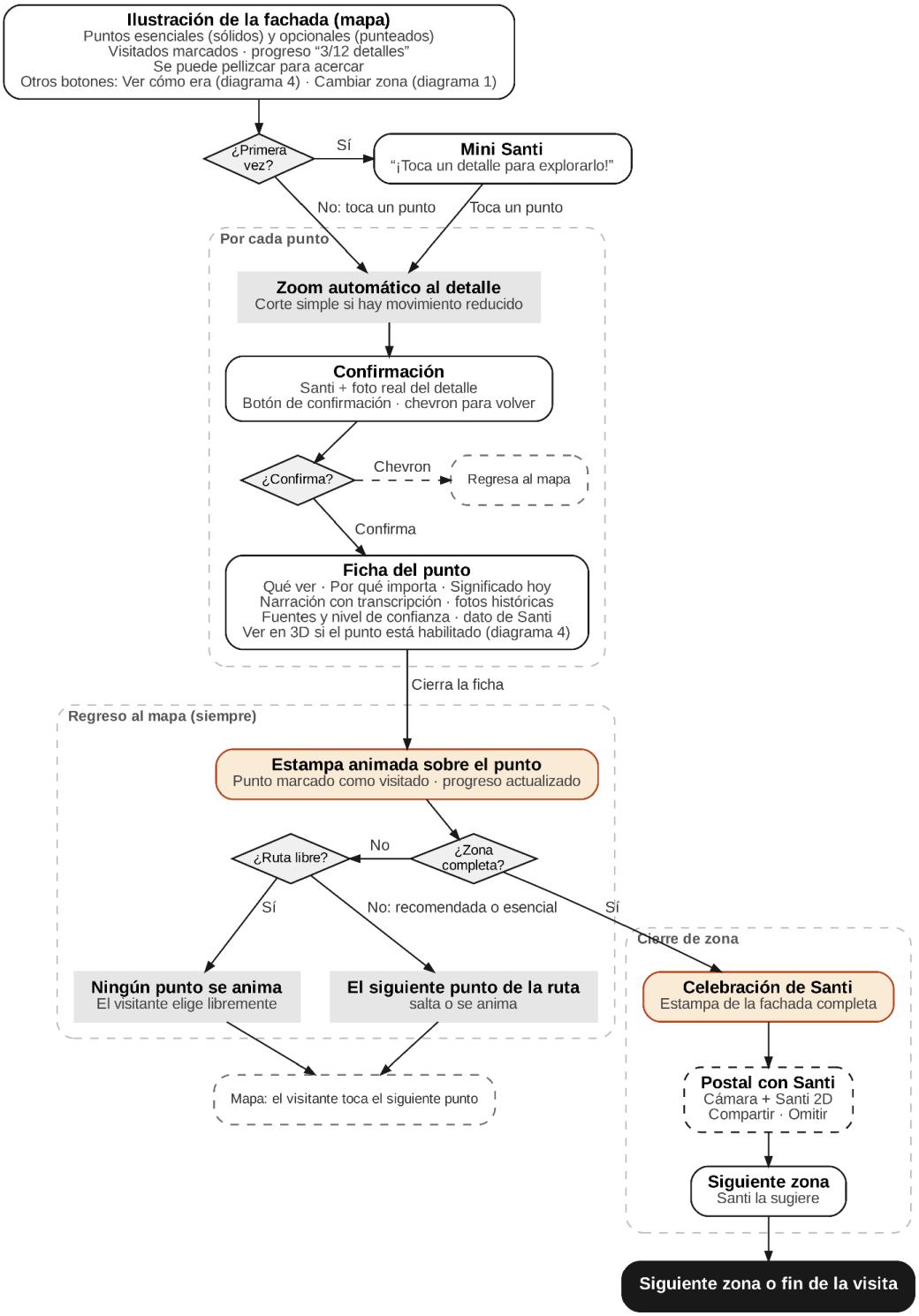
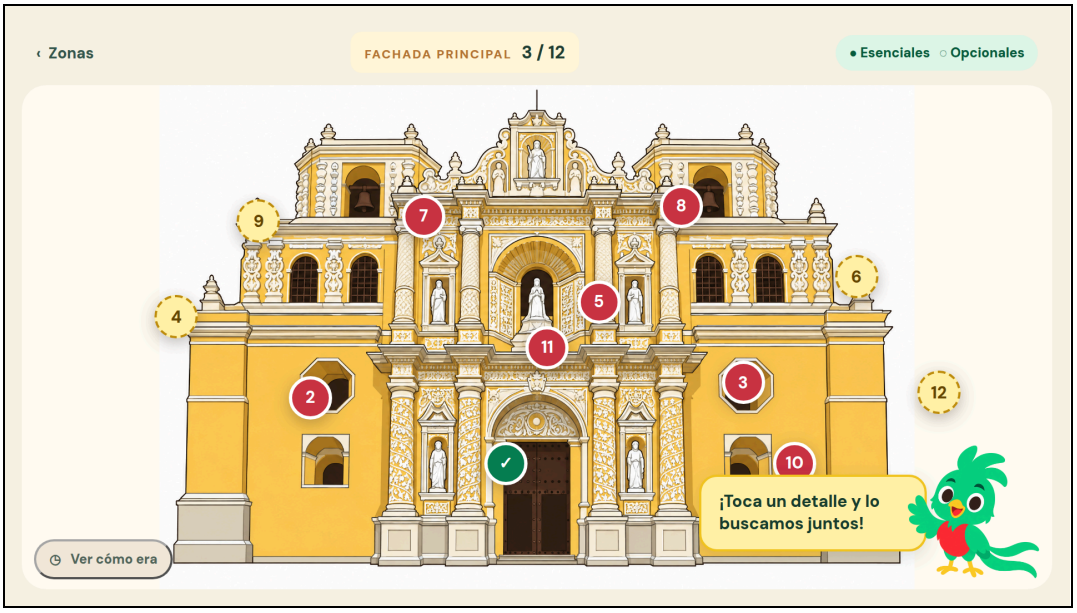
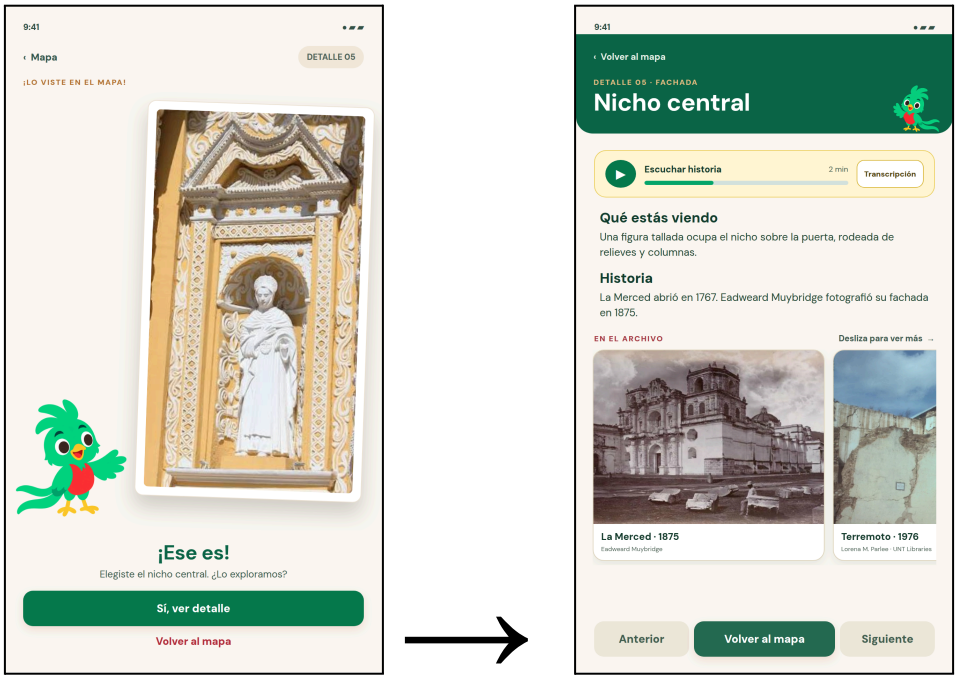


Diagrama 2 · Exploración de una fachada. Después de cada ficha se vuelve siempre al mapa, donde el punto aparece como completado y, en las rutas recomendada y esencial, el siguiente punto.





Pantallas del Diagrama 2 · Mapa de la fachada → confirmación del punto → ficha del punto.

Flujo en el interior de la iglesia

Sigue el mismo patrón que la fachada, **sin cámara**. La ilustración es un plano ilustrado de la nave, con vista axonométrica o cenital.

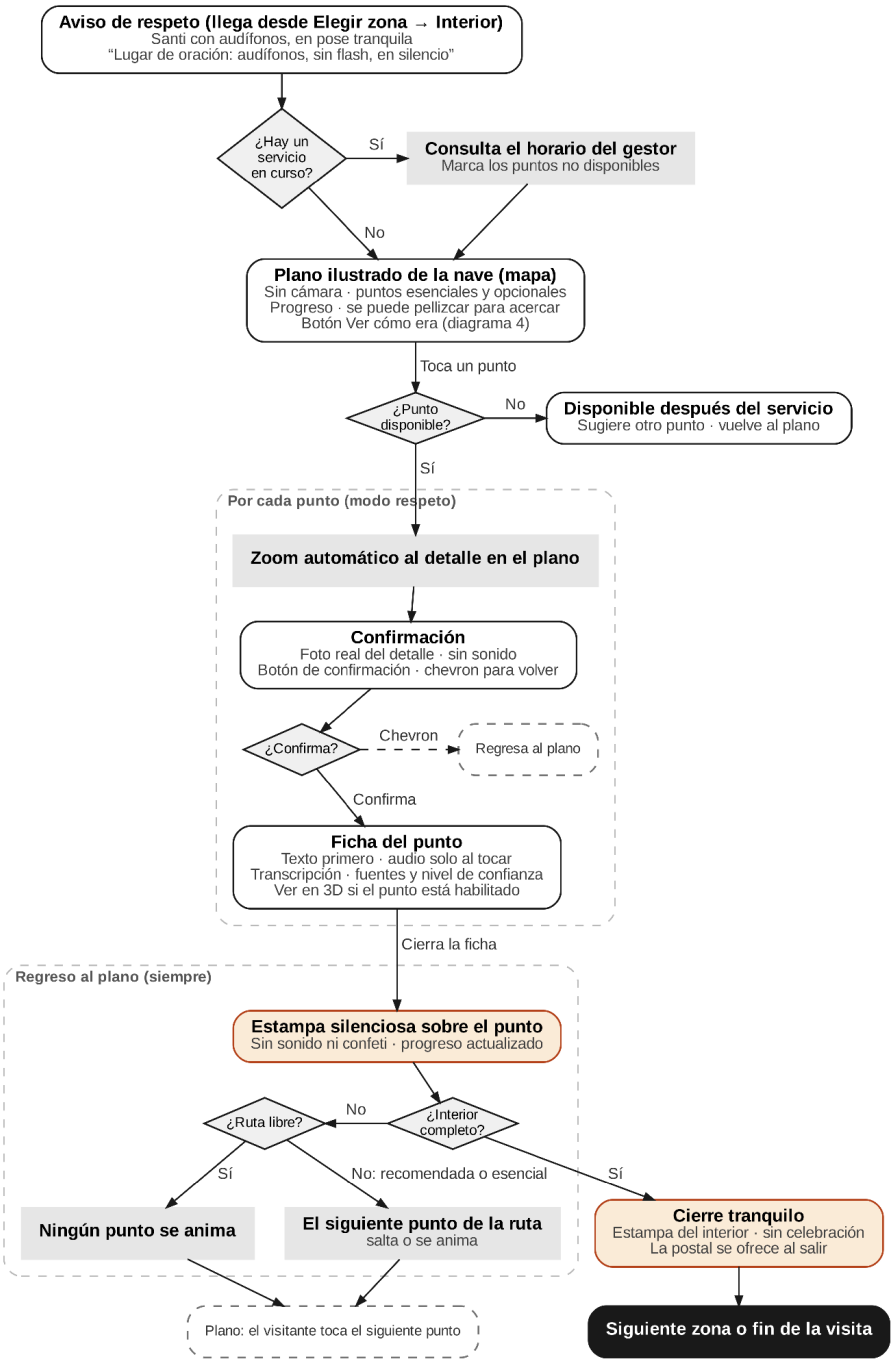


Diagrama 3 · Interior en modo respeto: sin cámara, sin sonido y con disponibilidad según el horario de servicios.

En este modo:

- Santi aparece con audífonos y en pose tranquila.
- El texto va primero y el audio nunca se reproduce solo.
- Los puntos se marcan como completados sin sonido ni celebraciones.
- Se recuerda no usar flash.

- Se avisa si hay un servicio en curso y los puntos no disponibles se marcan según el horario cargado en el gestor.

La ilustración utilizada como “mapa” en cada fachada

Cada fachada se muestra como una **ilustración realista** en lugar de una foto. Así la transición de la cámara al dibujo se siente más impactante, el dibujo puede quitar ruido (carros, cables, gente) y conserva el mismo lenguaje visual que Santi. Para que funcione:

- **Se dibuja sobre una foto de referencia** tomada desde el punto de alineación, a la altura de los ojos y sin corregir la perspectiva. Si no, la cámara y el dibujo no coinciden. El contorno de alineación se traza sobre esa misma ilustración.
- **La ilustración orienta y la foto confirma.** El dibujo conserva la silueta, los volúmenes y la ubicación de cada punto; el detalle fino (tallas, ataurique) lo muestra la foto real de la pantalla de confirmación.
- **Formato vectorial (SVG) por capas:** el zoom queda nítido a cualquier escala, el archivo pesa poco, los puntos son elementos accesibles y todo se guarda sin conexión.



Referencia de encuadre: la ilustración de la fachada principal parte de una vista frontal completa como esta, desde el punto de alineación (unos 10 m). Imagen de referencia, no final.

Gamificación

- **Puntos completados:** al volver de la ficha, el punto cambia a estado completado en el mapa y se actualiza el progreso de la zona.
- **Postal con Santi:** al terminar una fachada, cámara con Santi superpuesto en 2D y captura para compartir. Funciona en cualquier teléfono y difunde La Merced y a FUNPANCHOY.
- Sin rankings, contadores de tiempo ni penalizaciones: el juego refuerza la observación, no la prisa.

Cómo llega el visitante a la aplicación

Sin códigos fijos en el edificio, y sujeto a autorización de la parroquia: código QR en brochures y material impreso, en el punto de información o de venta de boletos, en un soporte de madera independiente sin fijarlo al edificio, y por los canales y el sitio web de FUNPANCHOY.

Módulos

Módulo	Qué incluye
1. Zonas y navegación	Selector de zona, alineación con cámara (opcional), ilustraciones con puntos, rutas, zoom al detalle, progreso y áreas no disponibles.
2. Experiencia por punto	Pantalla de confirmación con foto real del detalle, y ficha con texto, narración con transcripción, fotos históricas, fuentes y nivel de confianza.
3. Santi y gamificación	Animaciones de Santi en SVG con GSAP y pico sincronizado con la narración, modo respeto, puntos completados y postal con Santi.
4. Gestor de contenido	Crear y editar puntos sin tocar código, estados de borrador, revisión y aprobado, medios y fuentes, y horarios de servicios.
5. Sin conexión	Descarga selectiva por zona, favoritos y puntos completados en el dispositivo, indicador de almacenamiento y opción de borrar.
6. Accesibilidad	WCAG 2.2: lector de pantalla, alto contraste, texto grande, movimiento reducido, transcripciones y subtítulos, y alternativas a gestos.
7. Historia en 3D	Modelo 3D interactivo de la reconstrucción histórica (sección 5).

Orden de construcción: primero el gestor de contenido, porque la investigación llega por partes. El módulo 3D avanza en paralelo desde la primera semana.

4. Stack tecnológico

El stack responde a cuatro requisitos de la propuesta: funcionar en el navegador sin instalar nada; cargar rápido en Android de gama media y baja con datos débiles; usar la cámara y mostrar ilustración, audio y 3D en el mismo teléfono; y permitir que el equipo de investigación cargue y apruebe las fichas sin tocar código.

Parte	Elección	Por qué
Aplicación del visitante	React con TypeScript, compilado con Vite como sitio web estático	Todo ocurre en el teléfono (cámara, ilustración, audio y 3D), así que un servidor que genere las páginas, como Next.js, no aporta y agrega peso. Vite produce archivos pequeños que se sirven desde una CDN y permite descargar cada parte solo cuando se usa. React tiene bibliotecas maduras para el zoom y el 3D.
Mapa ilustrado	Ilustración en SVG por capas con react-zoom-pan-pinch	El SVG queda nítido a cualquier zoom y cada punto es un elemento que se puede tocar y leer con lector de pantalla. La biblioteca hace el zoom animado hacia un punto y el pellizco con dos dedos.
Alineación con cámara	API getUserMedia del navegador con el contorno en SVG encima	Es una superposición sin rastreo: no necesita bibliotecas de realidad aumentada ni instalar servicios de Google para RA, y funciona en cualquier Android con Chrome.
Santi	SVG por capas animado con GSAP; pico sincronizado con la Web Audio API	GSAP es gratuito, también para uso comercial, desde 2025. El pico se mueve según el volumen del audio en tiempo real, así que funciona igual en español, kaqchikel e inglés sin procesar cada grabación. Se descartó Rive porque su plan gratuito

Parte	Elección	Por qué
		no permite exportar animaciones para usarlas en una app.
Historia en 3D	Modelado en Blender, formato glTF (GLB) comprimido con glTF-Transform y modelo interactivo con React Three Fiber	glTF es el formato estándar de 3D para la web. La compresión de geometría y texturas reduce el peso para datos móviles, y el modelo solo se descarga cuando el visitante abre “Ver cómo era”.
Idiomas	i18next para los textos de la interfaz; cada ficha guarda sus campos por idioma	Permite español, kaqchikel (código cak) e inglés desde la primera versión, y agregar idiomas sin tocar el código.
Gestor de contenido	Panel propio en React, dentro del mismo proyecto, en una ruta aparte (/gestor) que el visitante nunca descarga	Lo construimos a la medida de las fichas: campos por idioma, fuentes con nivel de confianza, ubicación de los puntos sobre la ilustración y estados de borrador, revisión y aprobado.
Datos, usuarios y archivos	Supabase: base de datos PostgreSQL, inicio de sesión con roles (editor y revisor), almacenamiento de fotos, audios y modelos, y reglas de acceso por fila	Evita programar desde cero el servidor, la autenticación y el manejo de archivos, que consumirían una parte grande de las 400 horas. La alternativa evaluada, un servidor propio con Express, Prisma y PostgreSQL, da más control pero cuesta más horas sin mejorar la experiencia del visitante.
Publicación del contenido	Al publicar, las fichas aprobadas se exportan como archivos JSON estáticos junto con sus medios y el sitio se vuelve a desplegar	El visitante no consulta la base de datos en cada visita: la app carga más rápido con señal débil, gasta menos datos, no depende de que la base esté activa y queda lista para el modo sin conexión futuro.
Alojamiento	Vercel, con despliegue automático y una vista previa por cada cambio	Durante el desarrollo usamos los planes gratuitos. Para la versión pública hay que definir los planes con FUNPANCHOY: el plan gratuito de Vercel es solo para uso personal no comercial, y el de Supabase pausa el proyecto tras una semana sin actividad y no incluye respaldos (Vercel Pro cuesta 20 USD al mes por desarrollador y Supabase Pro, desde 25 USD al mes).
Calidad	TypeScript, ESLint y Prettier; Vitest para la lógica; GitHub Actions compila cada cambio; Lighthouse y axe para rendimiento y accesibilidad	Detecta errores antes de que lleguen al visitante. Las pruebas finales se hacen en teléfonos Android reales de gama media y baja, los que usa el público.
Diseño	Figma para las pantallas; ilustraciones vectoriales optimizadas con SVGO	SVGO reduce el peso de las ilustraciones sin cambiar cómo se ven.

5. Historia en 3D

La reconstrucción histórica es parte del encargo y se mantiene. Para que no abrume, **nunca interrumpe el flujo principal**: hay un único acceso, “Ver cómo era”, en la ilustración de cada fachada y en los 3 a 5 elementos que se definan con el equipo de investigación. Se abre directamente como un **modelo 3D interactivo** en la pantalla del teléfono: el visitante lo gira, lo acerca y toca sus partes, cada una etiquetada

como documentada, probable o especulativa, con su fuente. No usa cámara, funciona en cualquier teléfono con navegador actual y también está disponible en el interior.

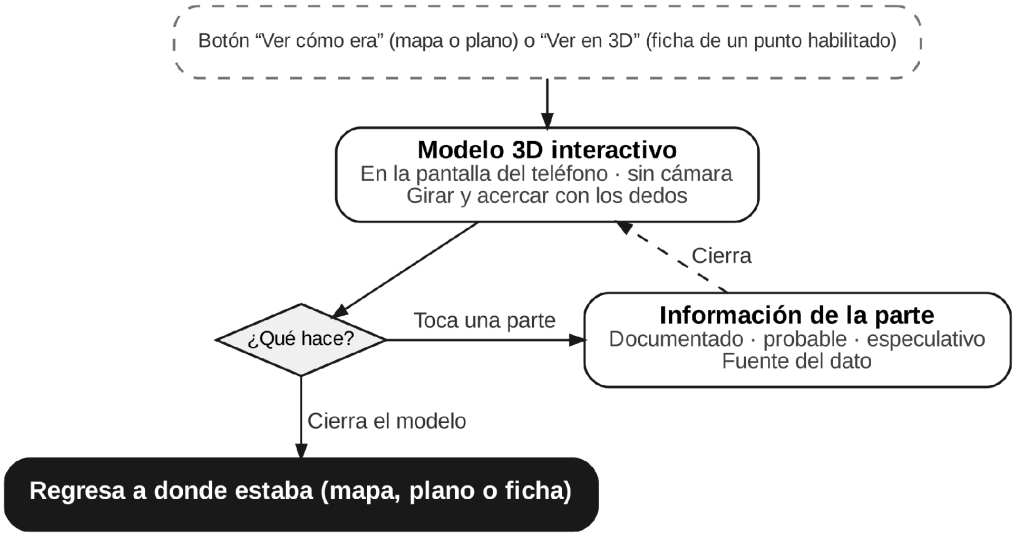


Diagrama 4 · Historia en 3D: se abre directo en el modelo interactivo y siempre regresa a donde estaba el visitante.

Se descartan la superposición del modelo en vivo sobre la fachada y la realidad aumentada en general: como la alineación es manual, el modelo se desfasaría al mover el teléfono, y anclarlo requiere el seguimiento de imagen, con las mismas limitaciones de compatibilidad. Un integrante del equipo se dedica a este módulo, con apoyo de IA (Claude) para automatizar tareas repetitivas de modelado y optimización y para organizar la evidencia.

6. Qué necesitamos

#	Qué necesitamos	Para qué se usa en la app	Cómo lo necesitamos

1	**Base de los mapas**	Nosotros ilustramos con esto los tres mapas de la app: fachada principal, fachada secundaria e interior. Las fotos de las fachadas también sirven para el contorno con el que el visitante alinea la cámara.	**Fachadas (2 fotos, una por fachada):** tomadas de frente, desde donde se ve la fachada completa (a unos 10 m o menos), con la cámara a la altura de los ojos de una persona de pie. Sin recortes, sin filtros y sin corregir la perspectiva, en el archivo original de máxima resolución. De preferencia con luz pareja (sin sombras fuertes) y sin gente al frente. Incluir una foto o una descripción del lugar exacto donde se paró el fotógrafo. **Interior: solo planos.** Plano de planta (vista desde arriba) de la iglesia, en PDF o imagen, donde se vean muros, puertas, columnas, altares y retablos. Para el mapa del interior no necesitamos fotos ni dibujos con detalle; solo cuando sirvan para una ficha específica.
2	**Lista de puntos, con una ficha por punto y cada punto marcado en el mapa**	Cada punto que aparece en el mapa y la información que se muestra al abrirlo	La URL define los puntos: fachada principal (10 a 12), fachada secundaria (3 a 5) e interior (15 o menos). **Una ficha por punto**, numerada, con: **número** del punto; **zona**; **nombre oficial** del elemento; **qué está viendo el visitante** (descripción breve, de 2 a 4 oraciones); **historia** (la sección principal de la ficha, puede ser un párrafo largo); y un **dato curioso** corto que dirá Santi (1 o 2 oraciones). **Cada punto marcado en el mapa:** sobre las fotos de las fachadas y el plano del interior del #1, un círculo con el mismo número de su ficha.
3	**Foto de cada punto**	La pantalla de confirmación, donde el visitante reconoce el detalle antes de leer la ficha	Una foto por ficha, con el número de la ficha como nombre del archivo. El detalle centrado y completo, tal como lo ve un visitante desde el suelo. De día, sin flash, sin filtros y en el archivo original de máxima resolución.
4	**Fotos históricas** (solo si existen)	La galería de cada ficha	Indicar a qué ficha pertenece cada foto. Escaneo o archivo en la mayor resolución disponible. Por cada foto: fecha o época, autor o fotógrafo, archivo o colección de origen, y si tenemos permiso para publicarla.

5	**Fuente de cada dato**	La fuente y el nivel de confianza que se muestran en cada ficha	Por cada dato de la ficha: de dónde sale (libro, documento, archivo o entrevista, con su referencia) y su nivel de confianza: **documentado** (hay una fuente directa), **probable** (hay indicios, pero no una fuente directa) o **especulativo** (es una hipótesis).
6	**Narración de cada ficha** (por confirmar)	El audio de cada ficha, con su transcripción	Preguntar si la URL puede dar la narración grabada de cada ficha, especialmente en kaqchikel. Si es así: un archivo de audio por ficha y por idioma, nombrado con el número de la ficha, con el texto exacto de lo que se dice para la transcripción. Si no, la producimos nosotros a partir de las fichas.
7	**Horario de servicios**	El aviso de misa en el interior y los puntos que no se pueden visitar en ese momento	Horario de misas y celebraciones por día de la semana; fechas especiales con horarios distintos (por ejemplo, Semana Santa); y qué puntos del interior (por número de ficha) no se pueden visitar durante un servicio.
8	**Información para el 3D histórico**	El modelo 3D interactivo de "Ver cómo era"	Con las fichas en mano, **nosotros seleccionaremos de 3 a 5 elementos** para reconstruir en 3D. Para cada elemento seleccionado necesitaremos: la época que se va a representar; planos, fotos antiguas, grabados o descripciones escritas de cómo era; colores y materiales originales; qué partes han cambiado desde entonces y cómo eran antes; y cada dato marcado como documentado, probable o especulativo, con su fuente.

7. Cronograma

En esta etapa entregamos la **fachada central** completa y funcional, en español, kaqchikel e inglés. El trabajo se divide en 5 sprints (del 2 al 6) de 20 horas por integrante: 80 horas por sprint y 400 en total, incluidas la ilustración, la animación de Santi y el modelado 3D. Cada tarea es una función completa que un integrante desarrolla de principio a fin en su sprint. No incluye pruebas en la iglesia.

Fuera de estos 5 sprints quedan la fachada secundaria, el interior, el modo sin conexión y el piloto en sitio. La propuesta ya los describe y la arquitectura queda lista para que otros equipos los implementen.

Sprint 2	Base técnica y entrada a la app	● App publicada en Vercel que se abre desde un teléfono. ● Base de datos en Supabase conectada a la app. ● Maquetas de todas las pantallas y diseño final de Santi.

		● Pantallas de bienvenida, idioma, ruta, zona y alineación con cámara funcionando.
Sprint 3	Mapa de la fachada y gestor de fichas	● Ilustración final de la fachada central usada como mapa. ● Mapa con sus 10 a 12 puntos, zoom y progreso guardado. ● Gestor para crear, revisar y aprobar fichas en los tres idiomas. ● Modelo 3D provisional que se abre desde “Ver cómo era”.
Sprint 4	Recorrido completo de un punto	● Pantalla de confirmación y ficha completa de cada punto. ● Santi animado narrando cada ficha, con transcripción. ● Punto completado y siguiente punto animado al volver al mapa. ● Gestor que ubica los puntos, sube audios y publica. ● Fichas recibidas cargadas en el gestor.
Sprint 5	Historia en 3D, postal y accesibilidad	● Modelo 3D final con sus partes etiquetadas por nivel de confianza. ● “Ver cómo era” funcionando desde el mapa y desde las fichas. ● Celebración y postal con Santi al completar la fachada. ● Opciones de accesibilidad activas en todas las pantallas.
Sprint 6	Cierre, publicación y revisión final	● App optimizada para Android de gama media y baja. ● Versión final en producción con todo el contenido aprobado en los tres idiomas. ● Créditos en la app y documentación para los equipos que continúen. ● Revisión final completada y ajustes resueltos.

Sprint 2 · Base técnica y entrada a la app

Proyecto base, base de datos y despliegue	● Repositorio en GitHub con React, TypeScript y Vite. ● Tablas en Supabase: zonas, puntos, fichas por idioma, medios y fuentes. ● Despliegue automático en Vercel con cada cambio. ● Un punto de prueba que se lee de la base y se muestra en la app.	La app publicada muestra el punto de prueba guardado en la base de datos.
Diseño de pantallas y del personaje Santi	● Paleta, tipografía e íconos. ● Maquetas de todas las pantallas de la fachada central. ● Santi en SVG por capas (cuerpo, alas, ojos y pico) con poses de reposo, saludo, habla, señalar y celebración. ● Componentes base en código: botones, tarjetas, chevron y barra de progreso.	El equipo aprueba las maquetas y los componentes base están en el código.
Pantalla de alineación con la cámara	● Santi explica para qué se usa la cámara antes de pedir el permiso.	En Chrome y Samsung Internet se puede alinear,

	● Cámara trasera con el contorno provisional de la fachada. ● Botones Listo y Saltar. ● Si se niega el permiso, pasa directo al mapa. ● Transición de la cámara a la ilustración.	saltar o negar el permiso sin errores.
Pantallas de bienvenida, idioma, ruta y zona	● Bienvenida con Santi. ● Selector de idioma (español, kaqchikel e inglés) con los textos de la interfaz en archivos de traducción. ● Elección de ruta: recomendada, esencial o libre. ● Elección de zona, con la fachada secundaria y el interior como “próximamente”.	Se navega de la bienvenida a la cámara, y el idioma y la ruta elegidos quedan guardados.

Sprint 3 · Mapa de la fachada y gestor de fichas

Ilustración final de la fachada central	● Dibujo vectorial por capas sobre la foto de referencia. ● Contorno de alineación definitivo trazado sobre la ilustración. ● Exportación en SVG optimizada con SVGO.	La ilustración y el contorno coinciden con la foto de referencia y reemplazan a los provisionales en la app.
Mapa interactivo con puntos y zoom	● Puntos sobre la ilustración: sólidos los esenciales y punteados los opcionales. ● Zoom automático al tocar un punto y pellizco con dos dedos. ● Cambio sin animación cuando el teléfono tiene activado el movimiento reducido. ● Estado completado y progreso (“3/12”) guardados en el teléfono. ● Mini Santi con la instrucción de la primera visita.	Los 10 a 12 puntos se pueden tocar y el progreso se mantiene al recargar.
Gestor de fichas con aprobación	● Inicio de sesión con roles de editor y revisor. ● Formulario de ficha por idioma: nombre, qué ves, historia y dato de Santi. ● Subida de la foto del detalle y de fotos históricas con sus créditos. ● Fuentes con nivel de confianza. ● Estados de borrador, revisión y aprobado.	Una persona crea una ficha y otra la aprueba desde el gestor.
Modelo 3D provisional dentro de la app	● Selección, a partir de las fichas, de los elementos a reconstruir. ● Volúmenes generales modelados en Blender y exportados a GLB. ● Modelo interactivo en la app: girar y acercar con los dedos. ● Acceso desde el botón “Ver cómo era”.	El modelo provisional se abre y se mueve en un Android de gama media.

Sprint 4 · Recorrido completo de un punto

Pantalla de confirmación y ficha del punto	● Confirmación: foto real del detalle, Santi, botón de confirmar y chevron para volver. ● Ficha: qué ves, historia, dato de Santi, fotos históricas, fuentes y nivel de confianza.	Cualquier punto se completa de principio a fin y el mapa lo refleja.

	● Al cerrar la ficha, regreso al mapa con el punto en estado completado. ● Animación del siguiente punto de la ruta (en la ruta libre no se anima ninguno).	
Santi animado y narración de la ficha	● Animaciones con GSAP: reposo, saludo, habla, señalar y celebración. ● Pico sincronizado con el volumen del audio (Web Audio API). ● Reproductor de la narración con transcripción visible. ● Santi cambia de animación según la pantalla.	Santi narra una ficha en los tres idiomas con el pico sincronizado.
Gestor: ubicación de puntos, audios y publicación	● Herramienta para colocar cada punto sobre la ilustración. ● Orden de la ruta y marca de esencial u opcional. ● Subida de audios por idioma con su transcripción. ● Botón Publicar: exporta lo aprobado a JSON estático y vuelve a desplegar la app.	Un cambio aprobado en el gestor aparece en la app sin tocar código.
Carga de las fichas recibidas	● Ingresar fichas, fotos, fuentes y audios en los tres idiomas. ● Revisar ortografía, créditos y que los tres idiomas digan lo mismo. ● Enviar al equipo de investigación la lista de lo que falta en cada ficha.	Todas las fichas recibidas están en el gestor, en estado de revisión.

Sprint 5 · Historia en 3D, postal y accesibilidad

Modelo 3D final con partes etiquetadas	● Detalles, colores y materiales de la época elegida. ● Partes separadas, cada una marcada como documentada, probable o especulativa, con su fuente. ● Compresión con glTF-Transform.	El equipo de investigación aprueba el modelo y el archivo pesa menos de 5 MB.
Pantalla “Ver cómo era”	● Modelo final integrado en la app. ● Al tocar una parte, panel con su nivel de confianza y su fuente. ● Acceso desde el mapa y desde las fichas habilitadas. ● El modelo se descarga solo al abrirlo, con indicador de carga.	El modelo se abre desde el mapa o desde una ficha, se tocan sus partes y se regresa al mismo lugar.
Celebración y postal con Santi	● Celebración de Santi al completar todos los puntos. ● Cámara con marco y Santi superpuesto. ● Captura de la foto y botones para compartir (Web Share API) o descargar. ● Opción de omitir la postal.	La postal se genera y se comparte desde Android, y omitirla regresa al mapa.
Opciones de accesibilidad	● Ajuste del tamaño de texto y modo de alto contraste. ● Movimiento reducido en todas las animaciones. ● Etiquetas para lector de pantalla en puntos, botones y Santi.	Las cuatro opciones funcionan en todas las pantallas de la fachada central.

	● Orden de navegación con teclado o lector de pantalla en cada pantalla.	

Sprint 6 · Cierre, publicación y revisión final

Optimización de carga y compatibilidad	● Imágenes y audios comprimidos. ● Carga diferida del 3D, los audios y el gestor. ● Aviso “Abrir en Chrome” cuando la app se abre desde WhatsApp o Instagram y la cámara no está disponible. ● Indicadores de carga para señal débil.	La app abre en menos de 3 segundos con 4G en un teléfono de gama media.
Créditos y documentación	● Pantalla “Acerca de” con créditos, fuentes e instituciones participantes. ● Manual del gestor con capturas. ● Guía técnica: instalación, arquitectura y cómo agregar una zona nueva.	Otro equipo puede instalar el proyecto y agregar una zona siguiendo la guía.
Despliegue a producción	● Configuración de producción en Vercel y Supabase: dominio, variables y respaldo de la base de datos. ● Cuentas del gestor para el equipo de investigación. ● Aprobación y publicación final de todas las fichas en los tres idiomas.	La versión final está en línea con todo el contenido aprobado.
Revisión final del producto	● Recorrer todo el flujo en los tres idiomas y compararlo con los diagramas y los entregables de cada sprint. ● Lista de ajustes pendientes con su prioridad. ● Corrección de los ajustes y aprobación de la versión entregada.	La lista de ajustes está cerrada y el equipo aprueba la versión entregada.

Lo que necesitamos a tiempo del equipo de investigación

- **Antes del Sprint 3:** la foto de referencia de la fachada central y la lista de puntos marcados sobre ella, para la ilustración y el mapa.
- **Durante el Sprint 3:** las fichas de la fachada central, para seleccionar los elementos del 3D y cargarlas en el Sprint 4.
- **Antes del Sprint 5:** las traducciones al kaqchikel y al inglés y las narraciones. Si no llegan a tiempo, la app avanza con textos y audios provisionales que se reemplazan en el Sprint 6.

La investigación (Etapa 2) corre durante todo el proyecto. Las otras seis iglesias (Etapa 6) quedan fuera de este alcance.

8. Backlog del Sprint 1

Registro de tiempo de cada integrante en el Sprint 1 (8 de septiembre al 9 de octubre de 2026). Cada fila es una sesión de trabajo. La **delta** es el tiempo efectivo de la sesión: la hora de fin menos la de inicio, menos el tiempo de interrupción. Cada integrante suma 10 horas en el sprint.

Alejandro · Investigación y hallazgos

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta (min)	Descripción de la tarea
8 sep	14:00	14:35	5	30	Reunión de arranque con FUNPANCHOY y la UVG: alcance del proyecto y entregables del Sprint 1.
26 sep	9:00	10:40	10	90	Análisis de guías digitales de patrimonio: funciones, recorrido y tipo de contenido.
27 sep	15:00	16:50	20	90	Análisis de apps de turismo similares: cómo guían al visitante en el sitio.
28 sep	10:00	11:05	5	60	Comparación de las apps analizadas y lista de ideas que aplican a La Merced.
29 sep	18:00	19:45	15	90	Redacción de los hallazgos del análisis para la sección 1.
3 oct	7:00	11:00	0	240	Visita a La Merced con la UVG y FUNPANCHOY: recorrido por la fachada central, la secundaria y el interior.
Total				**600 (10 h)**	

Camila · Fundamentos de diseño y propuesta de solución

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta (min)	Descripción de la tarea
8 sep	14:00	14:35	5	30	Reunión de arranque con FUNPANCHOY y la UVG: alcance del proyecto y entregables del Sprint 1.
23 sep	16:00	17:10	10	60	Principios de diseño para guías de patrimonio: carga cognitiva, aprendizaje multimedia y mascotas.
25 sep	19:00	20:40	10	90	Principios de accesibilidad (WCAG 2.2) y redacción de la sección 2.
26 sep	15:00	16:45	15	90	Propuesta de solución: zonas, rutas y alineación con la cámara.
30 sep	18:30	20:10	10	90	Propuesta de solución: gamificación, Santi y módulos de la app (sección 3).
3 oct	7:00	11:00	0	240	Visita a La Merced con la UVG y FUNPANCHOY: recorrido por la fachada central, la secundaria y el interior.
Total				**600 (10 h)**	

Emily · Stack tecnológico

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta (min)	Descripción de la tarea
8 sep	14:00	14:35	5	30	Reunión de arranque con FUNPANCHOY y la UVG: alcance del proyecto y entregables del Sprint 1.
23 sep	17:00	18:05	5	60	Comparación de frameworks frontend para una web app móvil: React, Vue y Svelte.
25 sep	10:00	11:10	10	60	Comparación de frameworks: rendimiento en Android de gama media y curva de aprendizaje del equipo.
26 sep	19:00	20:15	15	60	Investigación de cámara en el navegador: getUserMedia y permisos en Chrome y Samsung Internet.
29 sep	16:00	17:05	5	60	Investigación de 3D en el navegador: Three.js y modelos GLB comprimidos.
1 oct	14:00	15:40	10	90	Evaluación de base de datos, gestor y hosting: Supabase, Firebase y Vercel.
3 oct	7:00	11:00	0	240	Visita a La Merced con la UVG y FUNPANCHOY: recorrido por la fachada central, la secundaria y el interior.
Total				**600 (10 h)**	

Martin · Cronograma

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta (min)	Descripción de la tarea
8 sep	14:00	14:35	5	30	Reunión de arranque con FUNPANCHOY y la UVG: alcance del proyecto y entregables del Sprint 1.
30 sep	17:00	18:40	10	90	Estimación de horas por tarea a partir de la propuesta y el stack.
2 oct	10:00	11:05	5	60	Reparto de las tareas en 5 sprints de 20 h por persona.
3 oct	7:00	11:00	0	240	Visita a La Merced con la UVG y FUNPANCHOY: recorrido por la fachada central, la secundaria y el interior.
5 oct	18:00	19:10	10	60	Calendario por sprint: objetivos y entregables (sección 7).
6 oct	16:00	17:15	15	60	Tablas de tareas de cada sprint con su criterio de terminado.
7 oct	19:00	20:05	5	60	Fechas de entrega de material del equipo de investigación.
Total				**600 (10 h)**	

Referencias

- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. y Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining “gamification”. *Proceedings of MindTrek ’11*, 9–15.
- Duolingo (s. f.). How we animate our World Characters’ mouths (visemes). blog.duolingo.com/world-character-visemes
- Hamari, J., Koivisto, J. y Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of HICSS 2014*, 3025–3034.
- Harp, S. F. y Mayer, R. E. (1998). How seductive details do their damage: A theory of cognitive interest in science learning. *Journal of Educational Psychology, 90*(3), 414–434.
- Hincapié-Ramos, J. D., Guo, X., Moghadasian, P. e Irani, P. (2014). Consumed Endurance: A metric to quantify arm fatigue of mid-air interactions. *Proceedings of CHI ’14*, 1063–1072.
- Levine, M. (1982). You-are-here maps: Psychological considerations. *Environment and Behavior, 14*(2), 221–237.
- Mayer, R. E. (2021). *Multimedia Learning* (3.ª ed.). Cambridge University Press.
- Mayer, R. E. y DaPra, C. S. (2012). An embodiment effect in computer-based learning with animated pedagogical agents. *Journal of Experimental Psychology: Applied, 18*(3), 239–252.
- Needle Engine (s. f.). WebXR Image Tracking: compatibilidad por plataforma. engine.needle.tools/docs
- Road to VR (2026). Niantic’s WebAR platform 8th Wall goes open source as hosted services go offline. roadtovr.com
- Ryan, R. M. y Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist, 55*(1), 68–78.
- Schroeder, N. L., Adesope, O. O. y Gilbert, R. B. (2013). How effective are pedagogical agents for learning? A meta-analytic review. *Journal of Educational Computing Research, 49*(1), 1–39.
- Tishman, S. (2018). *Slow Looking: The Art and Practice of Learning Through Observation*. Routledge.
- W3C (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. w3.org/TR/WCAG22